

The background of the slide is a solid teal color with a wavy, undulating pattern along the top edge, resembling a horizon or a stylized mountain range.

Proyecto 2

ANALISIS EXPLORATORIO

SITUACION PROBLEMÁTICA / PROBLEMA CIENTÍFICO

El reto seleccionado aborda la detección de fracturas en la columna cervical mediante imágenes médicas.

¿Cómo pueden analizarse las imágenes de tomografía computarizada y las etiquetas asociadas del conjunto de datos RSNA 2022 para identificar patrones relacionados con la presencia y localización de fracturas en las vértebras cervicales C1-C7?

OBJETIVOS

- Realizar un análisis exploratorio del conjunto de datos para identificar patrones y características relacionadas con la presencia y localización de fracturas en las vértebras cervicales
- Describir la estructura del conjunto de datos.
- Analizar la distribución de los casos con y sin fractura, identificando posibles desbalances entre las clases y entre las diferentes vértebras cervicales.
- Identificar valores faltantes, inconsistencias u otras situaciones que deban considerarse durante la limpieza y el preprocesamiento de los datos.

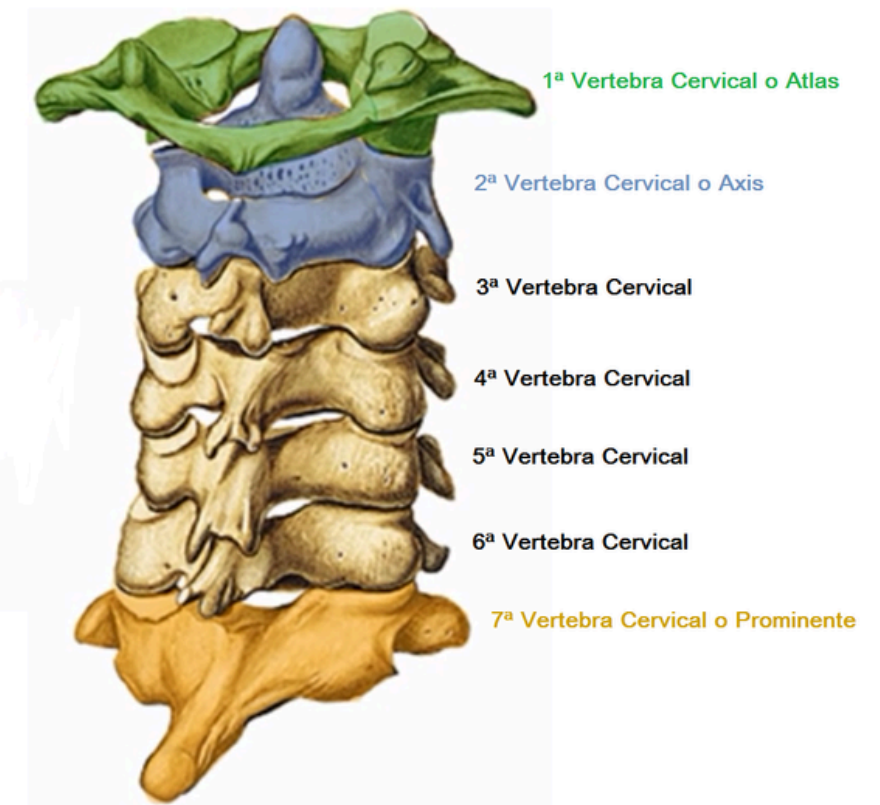
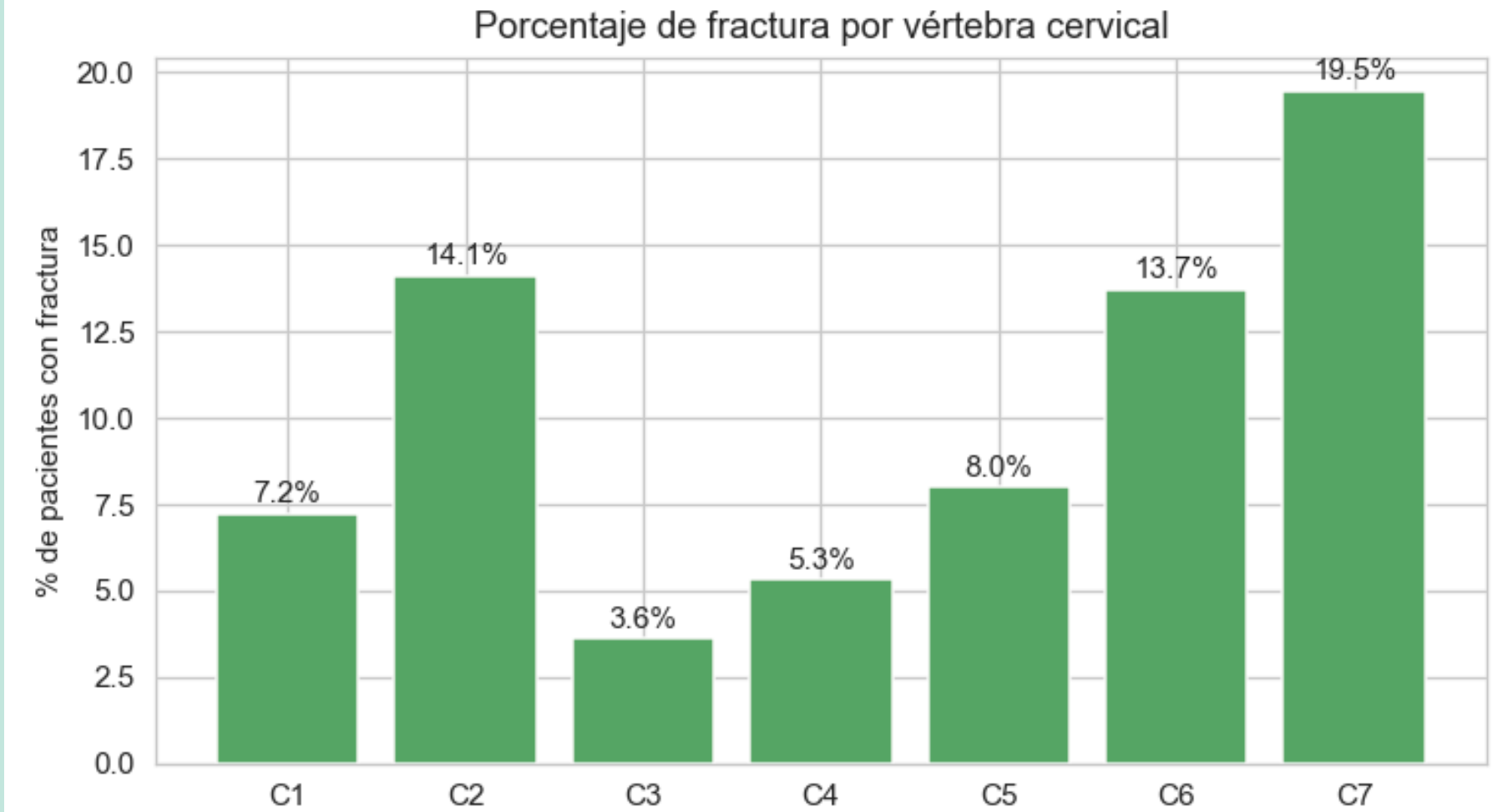
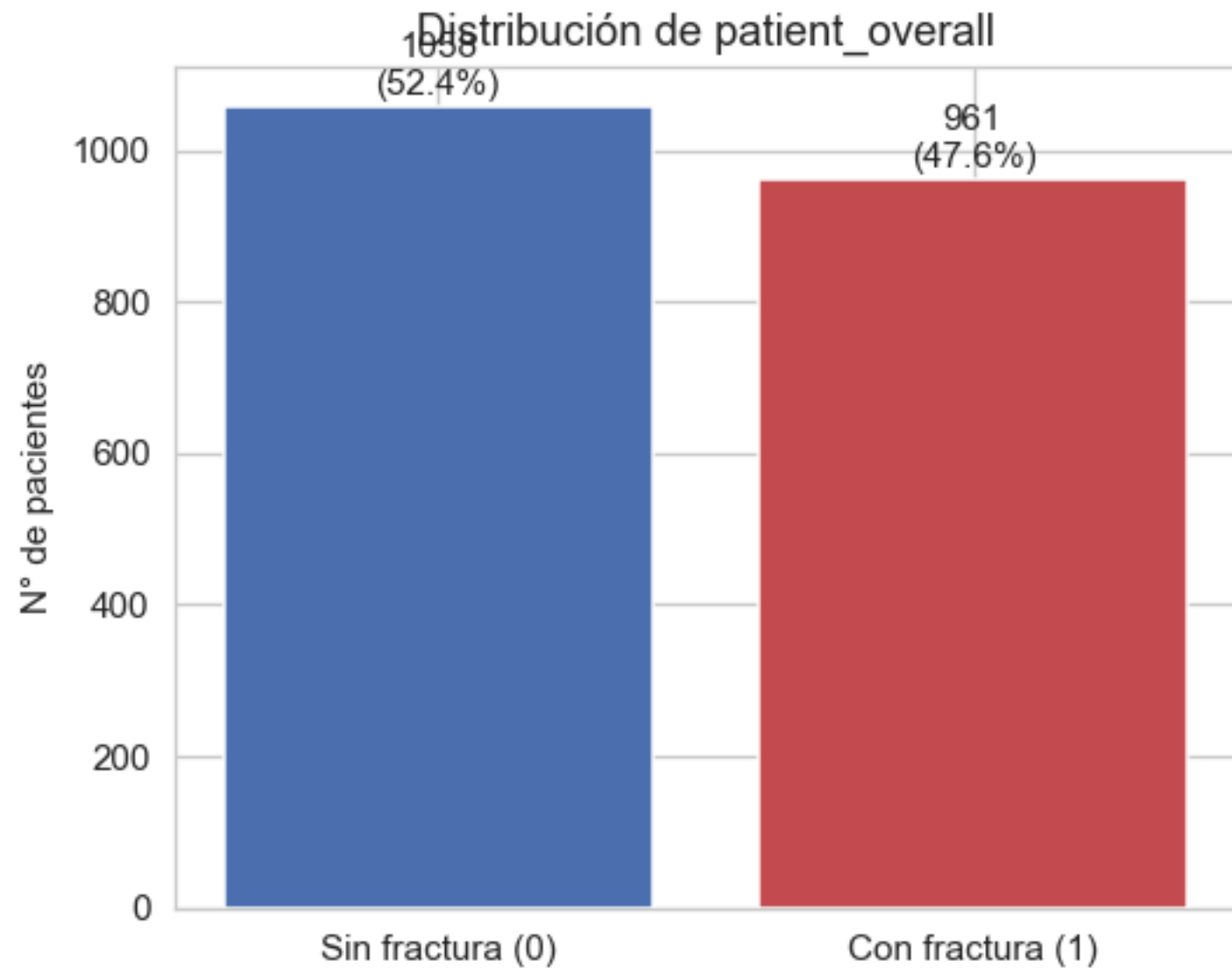
DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

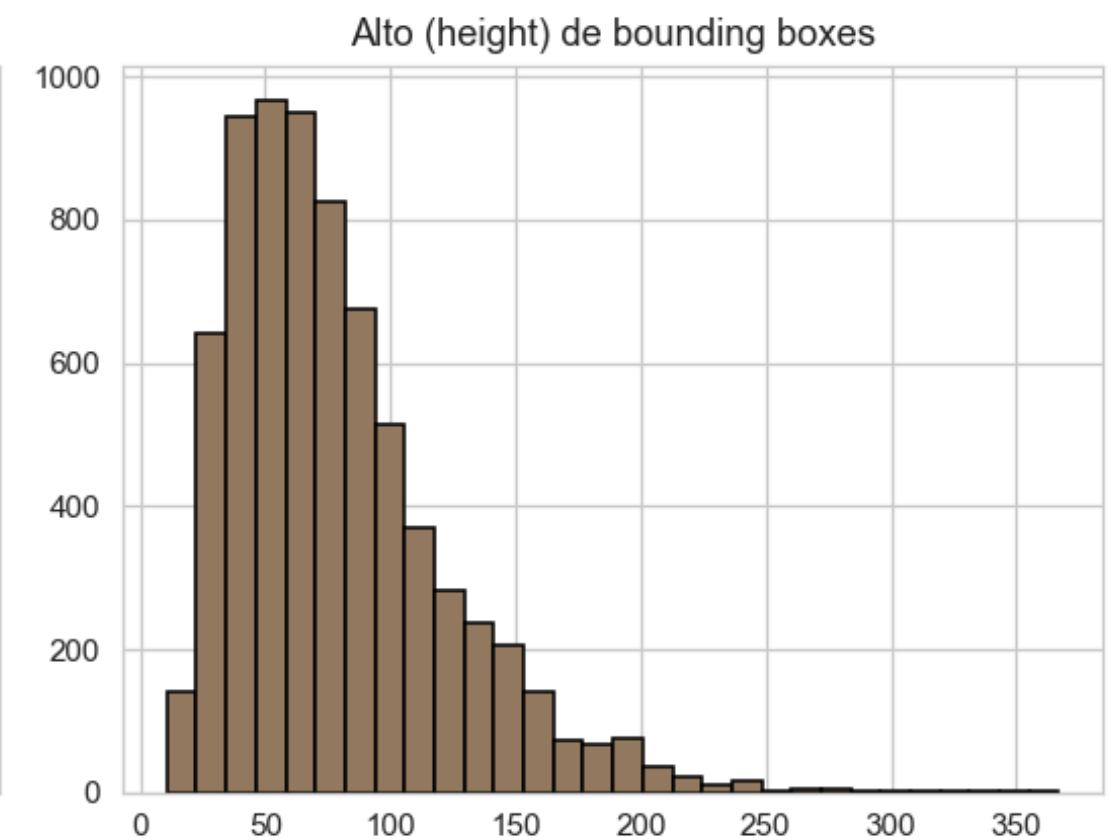
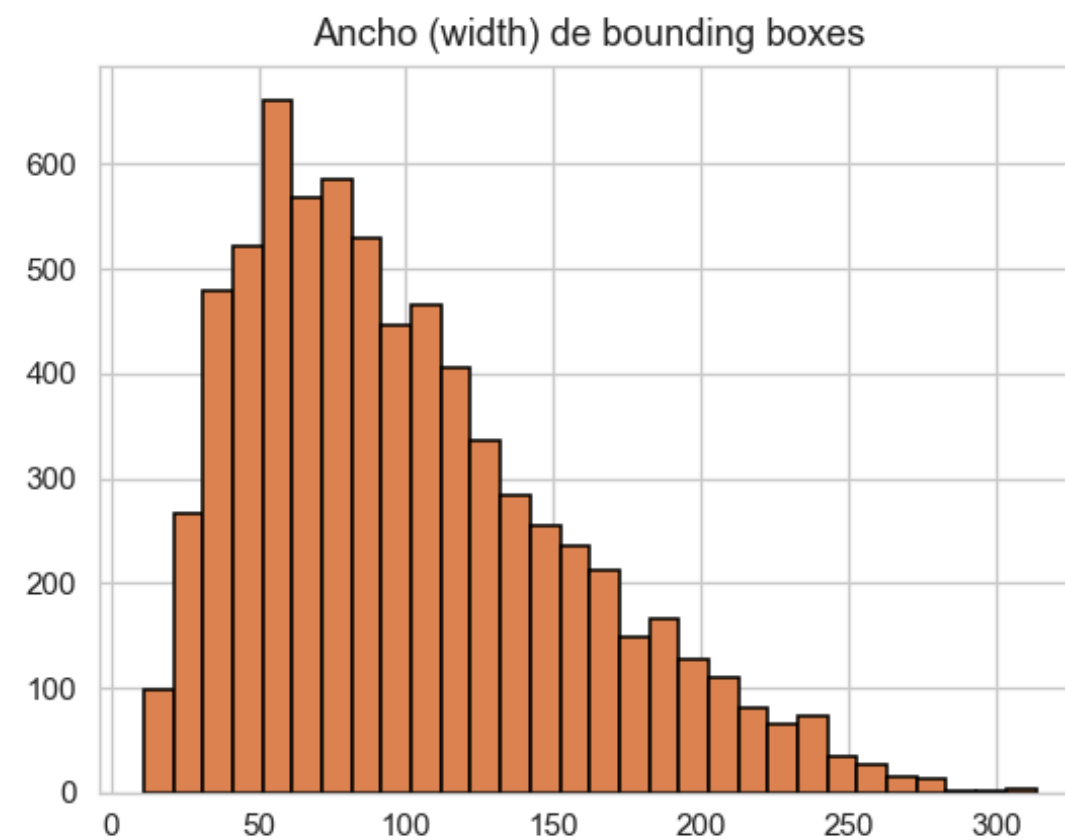
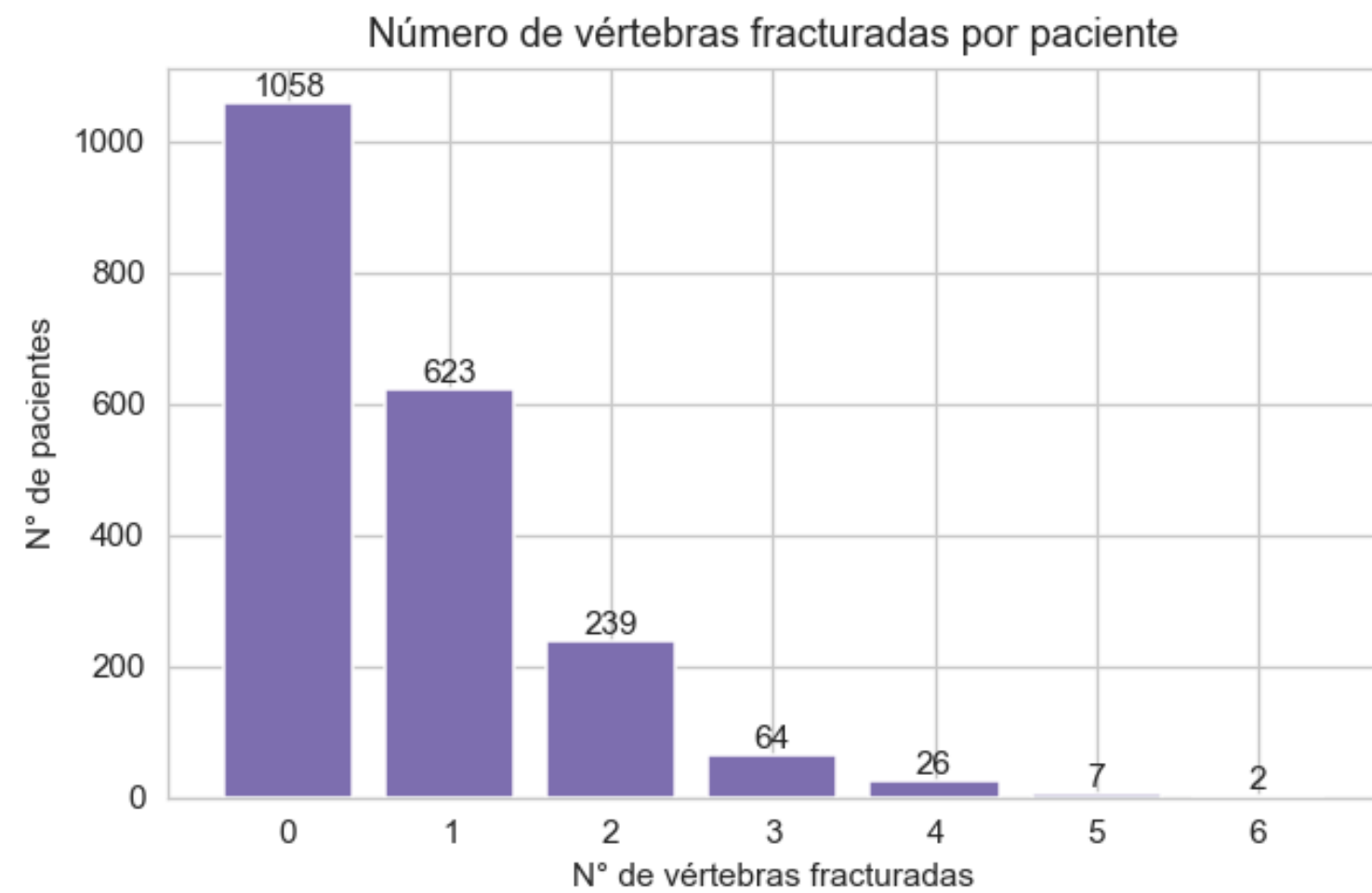
Archivo	Observaciones	Variables	Granularidad
train.csv	2,019	9	1 fila = 1 paciente / estudio (<u>StudyInstanceUID</u>)
train_bounding_boxes.csv	7,217	6	1 fila = 1 caja delimitadora anotada en un <u>slice</u>

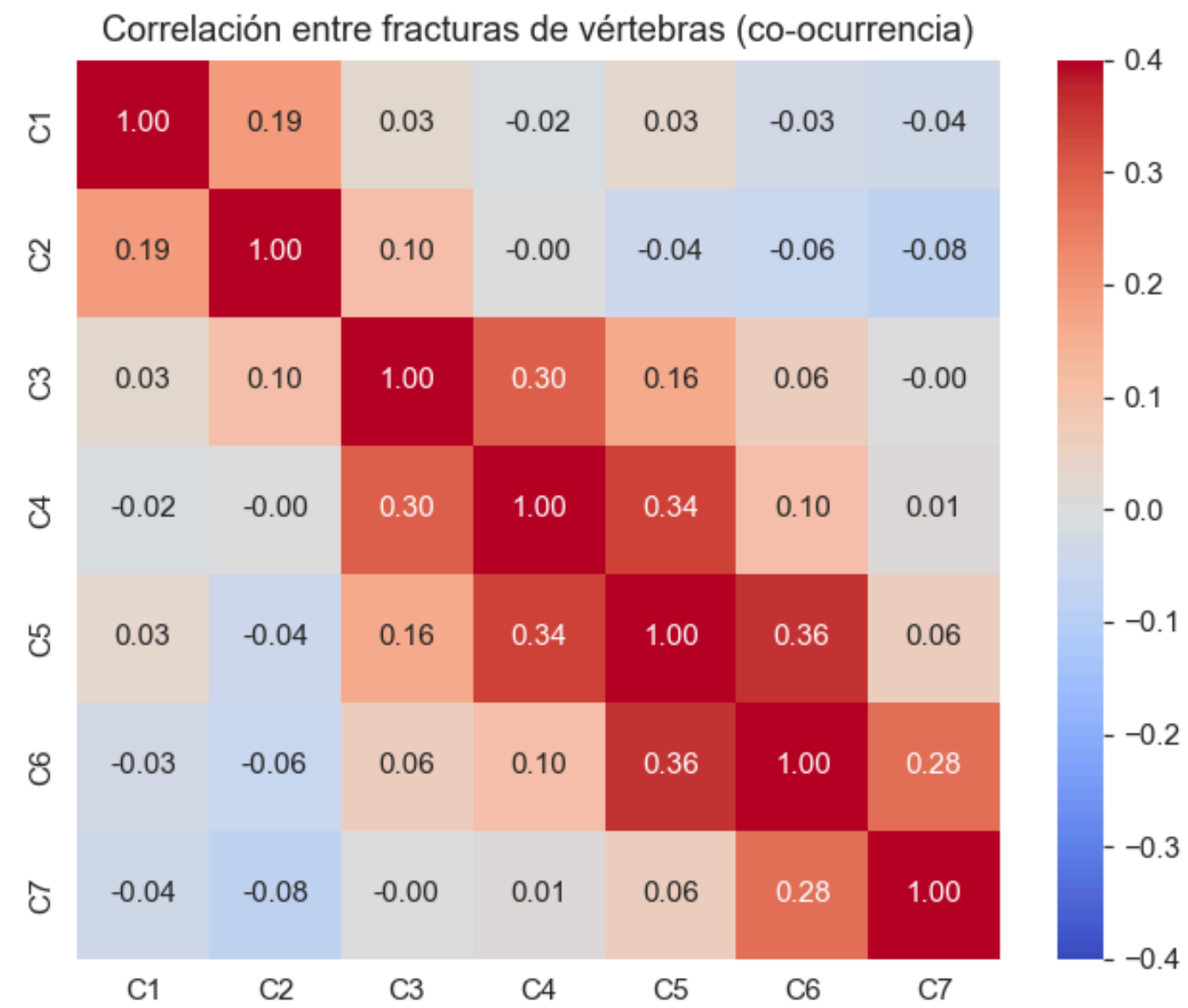
Variable	Tipo	Descripción
<u>StudyInstanceUID</u>	Texto (clave foránea)	Enlaza la caja con el estudio correspondiente en train.csv.
x, y	Numérica continua (<u>float</u>)	Coordenadas (en píxeles) de la esquina de la caja delimitadora dentro del <u>slice</u> .
<u>width</u> , <u>height</u>	Numérica continua (<u>float</u>)	Ancho y alto (en píxeles) de la caja delimitadora.
<u>slice_number</u>	Numérica discreta (<u>int</u>)	Número del corte (<u>slice</u>) de la CT en el que se ubica la caja.

ANALISIS EXPLORATORIO

Variable	Tipo	Descripción
<u>StudyInstanceUID</u>	Texto (identificador único)	Identifica de forma única cada estudio/paciente.
<u>patient_overall</u>	Categórica binaria (0/1)	Indica si el paciente presenta al menos una fractura cervical (1) o ninguna (0).
C1 ... C7	Categórica binaria (0/1) — 7 variables	Indican, por separado, si esa vértebra específica presenta fractura (1) o no (0).







HALLAZGOS

El diagnóstico global es relativamente balanceado:
47.6% con fractura cervical | 52.4% sin fractura cervical

Univariado "patient_overall"
2,019 pacientes
1: 961 | 0: 1,058

Univariado etiquetas C1-C7
C7: 393 pacientes
C3: 73 pacientes

El balance global oculta la siguiente diferencia:
C7 mayor frecuencia de fractura (19.5%)
C3 menor frecuencia de fractura (3.6%)

Entre los pacientes con al menos una fractura, el 65%
presenta 1 vértebra afectada, predominando sobre los otros.

Variable derivada "n_fracturas"
sumando los Cn, luego categorizando
961 positivos | 1: 623

Las asociaciones más altas encontradas son:

C5-C6: $\phi = 0,36$
C4-C5: $\phi = 0,34$
C3-C4: $\phi = 0,30$

Correlación $\neq$ causalidad

CONCLUSIONES

1. **Los datos tabulares son consistentes.**

No se encontraron nulos, duplicados ni contradicciones entre las etiquetas.

2. **El problema parece balanceado globalmente**, pero no lo está igualmente para cada vértebra.

3. **Las etiquetas presentan asociaciones entre distintos niveles cervicales**

Analizar las vértebras de forma aisladas podría omitir relaciones y asociaciones relevantes en el análisis o etapa de modelado.